Film Processor DIY – schemat i montaż

ESP32-C3 + TFT 2,4" (msalamon EVB-00055) · TMC2209 · JK42HS48-1204 · DS18B20 · XL6009 · moduł ładowania USB-C · Li-ion 5000 mAh · LM386 + głośnik · **program v2.1** · 15.10.2026

1. BOM 2. Schemat główny 3. Głośnik 4. Jak rozpoznać elementy 5. Tabele połączeń 6. Kolejność montażu 7. Uszczelnienia 8. Wgrywanie programu 9. Obsługa

Zasada: na złącze płytki wyprowadzone są tylko **GPIO21 (TXO)** i **GPIO20 (RXO)**. Silnik jest sterowany jednym przewodem (UART), a czujnik drugim (1-Wire). Przycisk **BOOT (GPIO9)** działa jako START i dodatkowo daje sygnał dla głośnika. Wszystko inne to zasilanie.

1. BOM – lista części

Stan na wersję programu **v2.1**. „AK-750S" = płytka-dawca, z której wylutowujesz drobne elementy. Rezystory i kondensatory można też kupić nowe (przewlekane): wartości są te same.

A. Moduły

Ozn.	Element	Typ / parametry	Szt.	Skąd	Uwagi
MCU	płytka ESP32-C3 z ekranem	msalamon **EVB-00055**, TFT 2,4" ST7789 240×320, dotyk CST816	1	masz	wolne tylko GPIO20, GPIO21 (+ BOOT = GPIO9)
DRV	sterownik silnika	TMC2209 **Tenstar V985**	1	masz	+ radiator na układ
M1	silnik krokowy	**JK42HS48-1204** (NEMA17, 1,2 A, wałek 5 mm z pełnym ścięciem D)	1	masz	pracuje z prądem 600–700 mA
TS	czujnik temperatury	**DS18B20** wodoodporny, przewód 3 m	1	masz	czerwony VCC, żółty DATA, czarny GND
BST	przetwornica step-up	**XL6009**, ustawiona na 12,0 V	1	masz	ustaw napięcie przed podłączeniem sterownika
CHG	moduł ładowania + 5 V	USB-C, wyjście **5 V 4 A**	1	masz	ładuje akumulator i daje 5 V
BAT	akumulator	Li-ion 3,7 V **5000 mAh**	1	masz	ok. 3 h ciągłego mieszania przy 700 mA
SW1	włącznik	hebelkowy / kołyskowy, **≥ 3 A**	1	**dokup**	między modułem ładowania a resztą
SP1	głośnik	**14 Ω** z obudowy PC	1	masz	czerwony + czarny kabelek

B. Elementy elektroniczne

Ozn.	Wartość	Funkcja	Szt.	Skąd / oznaczenie
R1	4,7 kΩ	podciągnięcie linii DS18B20 do 3,3 V	1	AK-750S, SMD **4701** · przewlekany: żółty-fiolet-czerwony
R2	1 kΩ	GPIO21 → PDN sterownika (UART)	1	AK-750S, SMD **1001** · brąz-czarny-czerwony
R5	10 kΩ	dzielnik wejścia LM386 (w szereg)	1	AK-750S, SMD **1002** · brąz-czarny-pomarańcz
R6	470 Ω	dzielnik wejścia LM386 (do GND)	1	AK-750S, SMD **4700** · żółty-fiolet-brąz
R7	**100 Ω** ≥ 0,25 W	wyjście LM386 → głośnik (**zamiast dawnego C4 100 µF**)	1	SMD **1000** / **101** · brąz-czarny-brąz
C1	1000 µF 25 V	bufor zasilania silnika 12 V przy VM	1	AK-750S, duży przewlekany
C2	2,2 µF 50 V	sprzężenie GPIO9 → LM386 (odcina napięcie stałe)	1	AK-750S, puszka „2.2 50V"
C3	47 µF 25 V	filtr zasilania LM386 (nóżka 6)	1	AK-750S, puszka „47 25V"
C5	10 µF 50 V	nóżka 7 LM386 – mniej szumu	1	AK-750S, puszka „10 50V"
C6	10 µF 50 V	wzmocnienie LM386 200× (nóżki 1–8)	1	AK-750S, puszka „10 50V"

U1	LM386 + podstawka DIP-8	wzmacniacz głośnika	1	pudełko z układami

C. Materiały montażowe

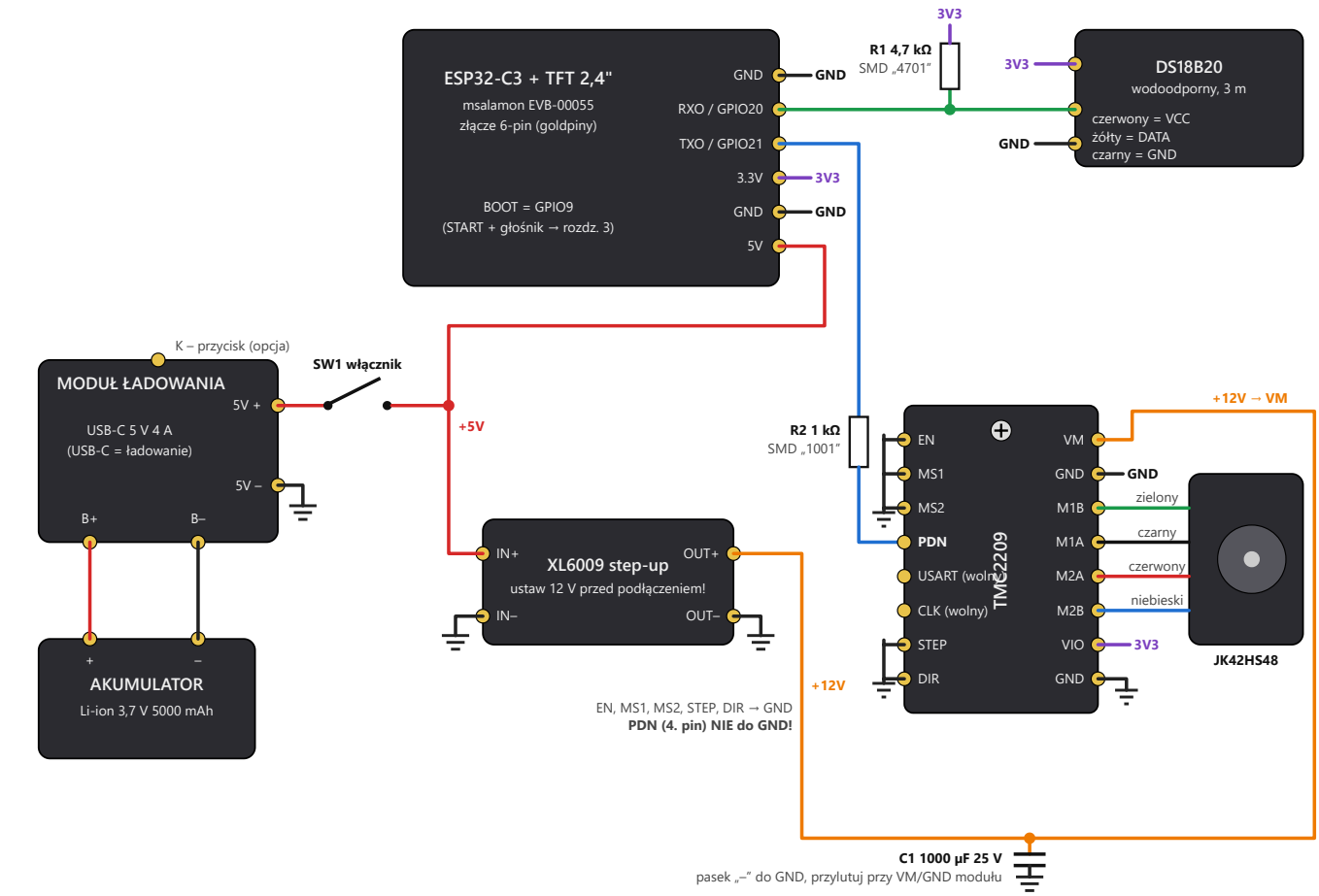
Element	Parametry	Ilość	Uwagi
płytka uniwersalna	ok. 5×7 cm	1	na LM386 i drobne elementy
przewody zasilające	silikonowe 18–20 AWG	~1 m	5 V, 12 V, GND silnika
przewody sygnałowe	22–26 AWG	~2 m	UART, 1-Wire, audio, 3,3 V
goldpiny / złącza JST	raster 2,54 mm	wg potrzeb	żeby moduły dało się odpiąć
koszulki termokurczliwe	z klejem	zestaw	też na wyjście przewodu z silnika
radiator	na TMC2209	1	klejony termicznie

D. Mechanika i uszczelnienia (rozdz. 7)

Element	Parametry	Szt.	Gdzie
O-ring	**131×3 NBR70** (ew. 131×3,5)	1 + zapas	rowek, w który wchodzi rant koreksu Paterson
Simmering	**8×16×5 TC**, najlepiej **FKM** (NBR też wystarczy)	2	przejście wałka przez front (jeden zapasowy)
Tulejka	rurka nierdzewna **8×1,5 mm** (wewn. 5 mm), odcinek 12–15 mm	1	na wałek silnika – okrągła powierzchnia dla simmeringu
klej epoksydowy	np. Distal	1	wklejenie tulejki (wypełnia ścięcie D)
smar silikonowy	—	1	warga simmeringu, O-ringi
łożysko (opcja)	688-2RS (8×16×5)	1	w to samo gniazdo Ø16 za simmeringiem
filament	**PETG** (front i części mokre), **PLA-CF** (tył)	—	PETG odporny na chemię i ciepło 38–45 °C
alternatywa	magnesy neodymowe 10×5 mm N42–N52	8	sprzęgło magnetyczne zamiast simmeringu

> Do dokupienia: **SW1**, **O-ring 131×3**, **simmering 8×16×5 TC**, **rurka 8×1,5**, klej epoksydowy, smar silikonowy. Resztę masz. Każdy rezystor z płytki-dawcy przed użyciem **zmierz miernikiem**.

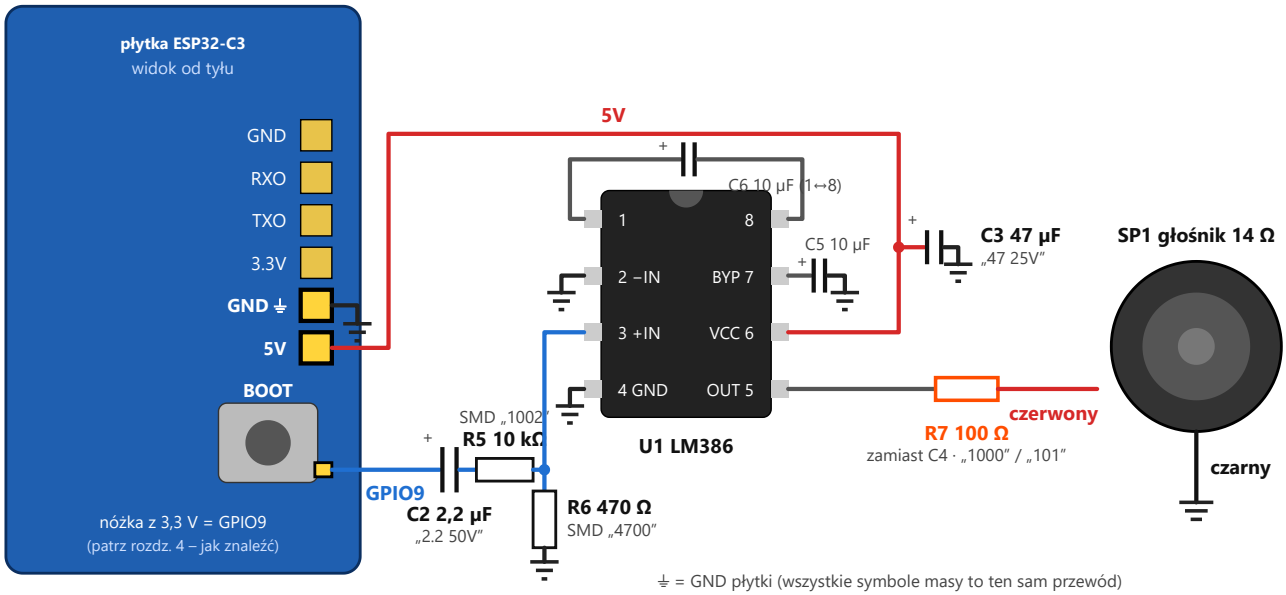
2. Schemat główny



+5 V +12 V (silnik) 3,3 V z płytki ESP GND – wszystkie masy razem UART do TMC2209 1-Wire DS18B20

Symbol ⏚ / napis GND = wspólna masa, napis 3V3 = pin „3.3V" płytki ESP. Te połączenia są oznaczone etykietami zamiast rysowania wszystkich przewodów, żeby linie się nie krzyżowały.

3. Głośnik przez wzmacniacz LM386 (na przycisku BOOT)



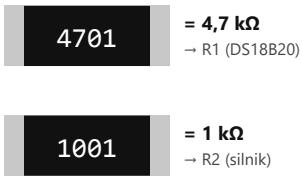
Krok po kroku

1. Włóż **podstawkę 8-pin** w płytkę uniwersalną i przylutuj. LM386 włożysz na końcu.
2. **Nóżka 6 (VCC)** → pin **5V** płytki ESP. Kondensator **C3 47 µF**: plus do nóżki 6, minus do GND, jak najbliżej układu.
3. **Nóżki 2 i 4** → **GND**.
4. **GPIO9** (nóżka BOOT z 3,3 V) → **C2 2,2 µF** (plus od strony GPIO9) → **R5 10 kΩ** („1002") → **nóżka 3**.
5. **R6 470 Ω** („4700") między **nóżką 3 a GND**. R5 i R6 to dzielnik: zmniejsza sygnał z 3,3 V do ok. 0,15 V, który LM386 przyjmuje bez przesterowania.
6. **C6 10 µF** między **nóżką 1 (+) a nóżką 8 (–)**. Zwiększa wzmocnienie z 20× do 200×.
7. **Nóżka 5 (OUT)** → **R7 100 Ω** → **czerwony** kabelek głośnika. **Czarny** → GND. R7 nie ma biegunowości. *(R7 zastępuje dawny kondensator C4 100 µF.)*
8. **C5 10 µF** plusem do nóżki 7, minusem do GND. Przy dużym wzmocnieniu zalecany, bo zmniejsza szumy.
9. Włóż LM386 w podstawkę, **wcięciem w tę stronę, gdzie jest nóżka 1**.

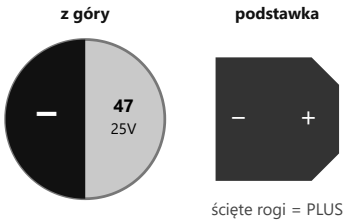
Jak to działa

- Program na chwilę podaje na GPIO9 sygnał dźwiękowy o częstotliwości ok. 1,5–4 kHz. LM386 go wzmacnia i podaje na głośnik.
- **C2** przepuszcza do wzmacniacza tylko dźwięk, a odcina napięcie stałe. Dzięki temu płytka ESP startuje normalnie, bo GPIO9 musi być w stanie wysokim przy włączaniu.
- **R7 100 Ω** ogranicza prąd głośnika. Przez cewkę płynie stały prąd ok. **20 mA** (ok. 7 mW) – to bezpieczne dla głośnika 14 Ω i wzmacniacza. Wersja z kondensatorem 100 µF w tym miejscu dawała u Ciebie za cichy dźwięk, więc obowiązuje R7.
- Przycisk BOOT nadal działa jako **START / PAUZA / DALEJ**, a jego naciśnięcie daje ciche kliknięcie.
- **RESET** (opis 复位) to tylko sprzętowy restart procesora.

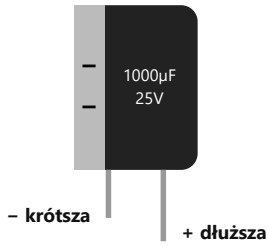
4. Jak rozpoznać elementy



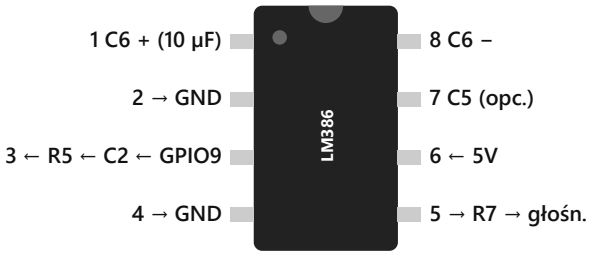
Rezystor SMD: pierwsze 3 cyfry to wartość, a czwarta to liczba zer. 470 + 1 zero = 4700 Ω = 4,7 kΩ; 100 + 1 zero = 1000 Ω = 1 kΩ. Polaryzacja nie ma znaczenia.



Puszka SMD (z płytki AK-750S): **czarne pole na górze = MINUS (−)**. Na podstawce ścięte rogi są od strony plusa.

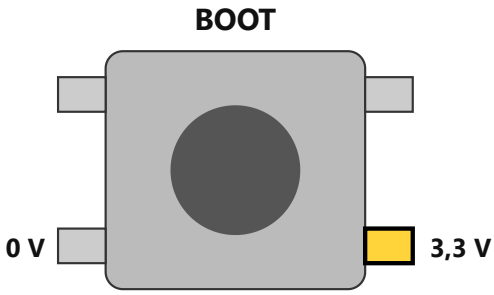


Kondensator przewlekany (C1 1000 µF): **jasny pasek z „−" = MINUS**. Po wylutowaniu obie nóżki są równe, więc kieruj się paskiem.



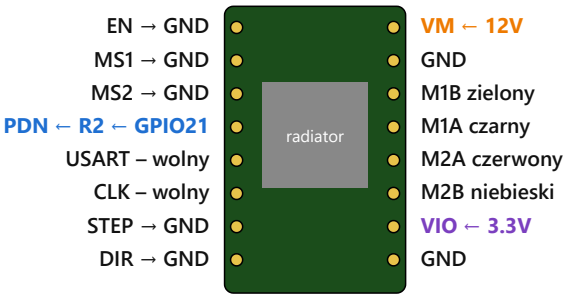
widok z góry, wcięcie u góry

LM386: wcięcie lub kropka wskazuje nóżkę 1. Numeracja idzie w dół lewą stroną (1–4) i wraca w górę prawą (5–8).



przykład – u Ciebie może być inna nóżka, zawsze sprawdź miernikiem

Nóżka GPIO9: przy płytce na USB zmierz napięcie DC między nóżkami BOOT a GND. Nóżka z **~3,3 V** to GPIO9, ta z **0 V** to masa. Przed lutowaniem odłącz USB.



TMC2209 V985 (Twój moduł, sprawdzony: odpowiada pod adresem 0). Rozkład pinów według producenta (Tenstar). R2 idzie do **PDN** (4. pin), a **USART** (5. pin) zostaje wolny. Bez 3,3 V na **VIO** sterownik nie odpowiada i ściąga linię PDN w dół.

5. Tabele połączeń

Płytka ESP32-C3 (złącze 6-pin + BOOT)

Pin płytki	Połącz z	Uwagi
5V	+5V za włącznikiem SW1 · LM386 nóżka 6	zasila ESP, ekran i wzmacniacz
GND (oba)	wspólna masa	
3.3V	DS18B20 czerwony · R1 4,7 kΩ · TMC2209 **VIO**	logika 3,3 V
TXO / GPIO21	R2 1 kΩ (SMD 1001) → TMC2209 **PDN**	jedyny przewód sterujący silnikiem
RXO / GPIO20	DS18B20 żółty + R1 4,7 kΩ (SMD 4701) do 3.3V	1-Wire
BOOT (GPIO9)	C2 2,2 µF (+ od strony GPIO9) → R5 10 kΩ → LM386 nóżka 3 (oraz R6 470 Ω z nóżki 3 do GND)	lutowanie do nóżki przycisku z 3,3 V

TMC2209

Pin TMC2209	Połącz z	Uwagi
VM	+12 V z XL6009 OUT+ i C1 1000 µF (+)	C1 jak najbliżej sterownika
GND (przy VM)	GND, C1 (–)	gruby przewód
VIO	3.3V z płytki ESP	bez tego UART nie działa
GND (przy VIO)	GND	
PDN (NIE „USART"/„RX" – na V985 ten pad jest fabrycznie niepodłączony!)	R2 1 kΩ → GPIO21 (TXO)	przewód sterujący
EN, MS1, MS2, STEP, DIR	GND	MS1/MS2 = adres 0
USART	**niepodłączony**	na V985 pad nie jest połączony z układem
CLK	niepodłączony	
M1A, M1B	silnik: **czarny** → **M1A, zielony** → **M1B** (cewka 1, ~3,3 Ω)	
M2A, M2B	silnik: **czerwony** → **M2A, niebieski** → **M2B** (cewka 2, ~3,3 Ω)	

Moduł ładowania USB-C

Pad	Połącz z
B+ / B– (przy „K")	akumulator + / –
5V + / 5V –	5V+ → SW1 → +5V, 5V– → GND
K	opcja: przycisk do GND

Przed podłączeniem akumulatora podłącz USB-C i naciśnij K. Na padach 5V powinno być ~5,1 V, a na padach baterii ~4,2 V.

XL6009 i silnik

Element	Połączenie
XL6009 IN+ / IN–	+5V (za SW1) / GND
XL6009 OUT+ / OUT–	TMC2209 VM / GND
Cewka A	czarny + zielony (~3,3 Ω)
Cewka B	czerwony + niebieski (~3,3 Ω)

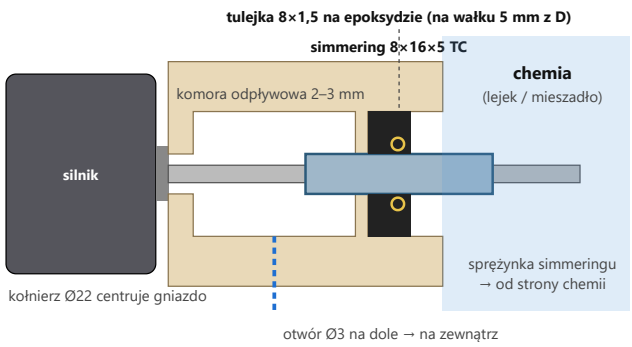
Złe obroty: zamień 2 przewody jednej cewki albo ustaw `MOTOR_INVERT true`.

6. Kolejność montażu

1. **Wylutuj części z płytki AK-750S** i zmierz rezystory miernikiem.
2. **Płytka ESP przez USB komputera**: wgraj program (rozdz. 8). Przy pierwszym starcie dotknij logo i skalibruj ekran.
3. **Głośnik + LM386** (rozdz. 3): przy włączeniu słychać melodię, a dotknięcie ekranu daje „klik".
4. **DS18B20 + R1** → Menu → Termometr pokazuje temperaturę.
5. **Moduł ładowania + akumulator**: sprawdź polaryzację i 5 V na wyjściu.
6. **XL6009 osobno**: zasil 5 V i bez obciążenia ustaw potencjometrem **12,0 V**.
7. **TMC2209 bez silnika**: VIO (3,3 V), GND, VM (12 V), C1, **PDN** przez R2 do GPIO21, a EN, MS1, MS2, STEP i DIR do GND. USART i CLK zostają wolne. Sprawdź, czy nic się nie grzeje.
8. **Silnik**: podłączaj i odłączaj tylko przy wyłączonym zasilaniu. Potem Ustawienia → Test silnika.
9. Na końcu włącznik SW1, uszczelnienia (rozdz. 7) i montaż w obudowie.

Zasilanie: moduł daje maks. 4 A z 5 V. Silnik przy 700 mA (stealthChop) pobiera ok. 0,6–1 A z 5 V, ESP z ekranem ok. 0,1 A, a LM386 przy piknięciu ok. 0,1 A, więc zapas jest duży. Na układ TMC2209 przyklej radiator.

7. Uszczelnienia i mechanika



Przejście wałka: wałek ma ścięcie D na całej długości, więc simmering pracuje na wklejonej **tulejce nierdzewnej 8×1,5** (epoksyd wypełnia ścięcie). Gniazdo Ø16 drukuj na **Ø15,8–15,9 mm**, głębokość 5 mm, fazka 0,5 mm na wejściu. Za simmeringiem komora z otworem odpływowym: jeśli coś przecieknie, nie trafi do łożyska silnika.

Simmering – zasady

- **Sprężynka wargi w stronę chemii.** Odwrotnie zamontowany przecieka.
- Wargę i tulejkę posmaruj **smarem silikonowym**. Po procesie przepłucz okolicę wodą: zaschnięty blix ściera wargę.
- Gniazdo wycentruj na **kołnierzu Ø22 mm silnika** (pierścień Ø22,1–22,2 mm). Dodatkowe łożysko nie jest wtedy konieczne; opcjonalnie **688-2RS** w to samo gniazdo Ø16.
- Silnik **nie jest szczelny** (łożysko ZZ, łączenia obudowy). Uszczelnij łączenia cienko silikonem, a wyjście przewodu koszulką z klejem.
- Opór simmeringu to ok. 0,02–0,05 Nm. Po montażu sprawdź **Ustawienia → Test silnika**.

O-ring koreksu

Wymiar	Wartość
rowek (pomiar z Fusion)	Ø130 – Ø137,7 mm, szer. ok. 3,85 mm
O-ring	**131×3 NBR70** (ew. 131×3,5)
głębokość rowka	**2,2–2,4 mm**, płaskie dno
ciągłość	**pełne 360°**: wycięcie zlewu przenieś do środka okręgu albo poprowadź rowek nad nim

Alternatywa bez uszczelniania wałka: sprzęgło magnetyczne – 2 tarcze Ø30 mm, po 4 magnesy 10×5 mm (N-S-N-S) na Ø20 mm, ścianka 2 mm, odstęp magnesów ≤ 4 mm. Magnesy po mokrej stronie muszą być całkowicie zatopione w PETG.

8. Wgrywanie programu (v2.1)

Folder `firmware`:

Plik	Do czego	Ustawienia, kalibracja, programy
`SpoolFilmProcessor_v2.1_update.bin`	aktualizacja (USB lub WiFi)	**zostają**
`SpoolFilmProcessor_v2.1_full.bin`	nowa lub wyczyszczona płytka, adres 0x0	**są kasowane**
`flash_update.bat`, `flash_full.bat`	wgrywanie jednym kliknięciem (Windows)	—
`esptool.exe`	program wgrywający Espressif, używany przez pliki .bat	—

A. Przez WiFi (bez kabla)

1. Na urządzeniu: **Ustawienia** → **Aktualizacja WiFi**.
2. Telefonem lub laptopem połącz się z siecią **FilmProcessor**, hasło **film1234**.
3. Otwórz **http://192.168.4.1**.
4. Wybierz `SpoolFilmProcessor_v2.1_update.bin` i wyślij.
5. Urządzenie samo się zrestartuje.

B. Przez USB – aktualizacja

1. Podłącz płytkę kablem USB-C.
2. Uruchom `flash_update.bat`.
3. Podaj port (Enter = COM3; numer sprawdzisz w Menedżerze urządzeń → Porty).
4. Poczekaj na „DONE".

Gdy port się nie łączy: przytrzymaj **BOOT**, naciśnij **RESET**, puść BOOT i uruchom ponownie.

C. Nowa płytka – pełne wgranie

1. Uruchom `flash_full.bat` i potwierdź **Y**.
2. *Albo* w Chrome lub Edge otwórz **espressif.github.io/esptool-js**, Connect, adres **0x0**, plik `SpoolFilmProcessor_v2.1_full.bin`, Program.
3. Po starcie **dotknij logo** i skalibruj ekran (3 krzyżyki → GOTOWE).

Wgraną wersję widać w prawym dolnym rogu ekranu z logo („v2.1") oraz w **Ustawienia** → **Informacje** (z datą kompilacji). Kod źródłowy jest w folderze `SpoolFilmProcessor` (Arduino IDE, pakiet esp32 3.x, patrz INSTRUKCJA.md).

9. Obsługa – skrót

Start procesu

1. Po włączeniu urządzenie od razu otwiera **ostatnio użyty program** (wstecz → lista → rodzaje procesu).
2. Ekran **START**: ustawienie procesora (pionowo / poziomo), **czy czujnik dotyka chemii**, ilość chemii, temperatura kąpieli wstępnej → **DALEJ**.
3. Na pierwszym ekranie „WLEJ" u góry widać **rolkę x/y** zużycia chemii, a na dole szacowany czas całego procesu.
4. **START** na ekranie albo przycisk **BOOT** (START / PAUZA / DALEJ).

Czujnik nie w chemii

- Temperatura pokoju jest zapisywana raz, przy DALEJ.
- W kąpieli wstępnej i płukaniu czujnik działa jak **termometr wody z kranu**: ostatni szczyt, max, „ustalona". Kolory: niebieski < 38 °C, zielony 38–45 °C, czerwony > 45 °C.
- Pikanie: **za gorąca** – szybkie i wysokie, **za zimna** – wolne i niskie.
- Temperaturę chemii liczy model cieplny koreksu (Paterson Multi Reel 3) i odpowiednio wydłuża czas.

Przydatne

- **Kalibracja dotyku:** dotknij ekranu w trakcie logo. Zapis następuje dopiero po **GOTOWE** albo BOOT; bez potwierdzenia przez 20 s kalibracja zaczyna się od nowa.
- **Obrót ekranu 180°:** Ustawienia → Obrót ekranu.
- **Zużycie chemii:** po procesie na ekranie GOTOWE ustaw liczbę rolek → ZAPISZ. Czas wywoływacza i blixu rośnie wg tabeli producenta.
- **Płukanie zmianami wody:** w edycji kroku, pole „Zmiany wody".
- Kąpiel wstępna wodą **40–43 °C** jest bezpieczna dla emulsji i nagrzewa koreks. Unikaj wody powyżej 45 °C i dużych skoków temperatury między kąpielami.